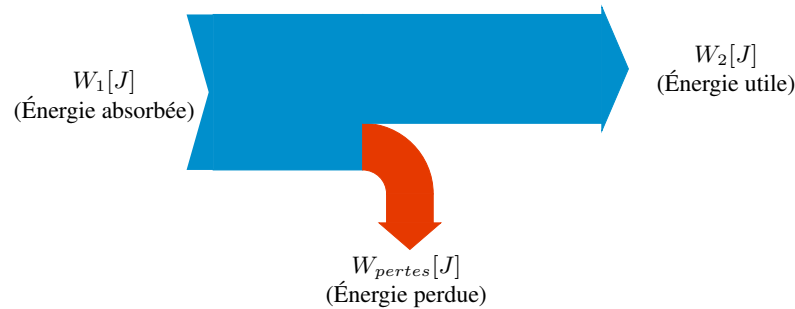


Préparation TS PQ CFC ELMO, IELE, PELE

Avant de répondre aux différentes questions ci-dessous, observer le diagramme de Sankey illustrant les flux énergétiques.



1. Un moteur triphasé est utilisé pour entraîner une pompe industrielle. Les caractéristiques nominales indiquées sur sa plaque signalétique sont les suivantes : $P_2 = 11$ [kW], $U = 400$ [V], $\cos \varphi = 0,85$ et un rendement $\eta = 88$ [%]. Le moteur fonctionne à pleine charge pendant une durée $t = 8$ [h].
 - [3] (a) Calculer la puissance active P_1 absorbée par le moteur sur le réseau ?
 - [3] (b) Déterminer l'intensité du courant de ligne I consommé ?
 - [3] (c) Calculer la puissance réactive Q fournie par le réseau ?
 - [3] (d) Quelle est l'énergie électrique W consommée en kilowattheures durant cette période ?
 - [3] (e) Si le prix du kilowattheure est de 0,25 [CHF/kWh], quel est le coût d'exploitation pour ces 8 [h] de fonctionnement ?

Solution:

a) Calcul de la puissance absorbée P_1 :

$$\eta = 88 [\%] = 0,88$$

$$P_1 = \frac{P_2}{\eta} = \frac{11\,000 [\text{W}]}{0,88} = 12\,500 [\text{W}] = 12,5 [\text{kW}]$$

b) Calcul de l'intensité du courant de ligne I :

$$I = \frac{P_1}{U \cdot \sqrt{3} \cdot \cos \varphi} = \frac{12\,500 [\text{W}]}{400 [\text{V}] \cdot \sqrt{3} \cdot 0,85}$$

$$I = 21,23 [\text{A}]$$

c) Calcul de la puissance réactive Q :

$$S = \frac{P_1}{\cos \phi} = \frac{12\,500 [\text{W}]}{0,85} = 14\,705,88 [\text{VA}]$$

$$Q = \sqrt{S^2 - P_1^2} = \sqrt{(14\,705,88)^2 - (12\,500)^2} = 7746,95 [\text{var}]$$

d) Calcul de l'énergie consommée W :

$$W = P_1 \cdot t = 12,5 [\text{kW}] \cdot 8 [\text{h}] = 100 [\text{kWh}]$$

e) Calcul du coût d'exploitation :

$$\text{Coût} = W \cdot \text{Prix} = 100 [\text{kWh}] \cdot 0,25 [\text{CHF/kWh}] = 25 [\text{CHF}]$$

```
% Télécharger OCTAVE depuis https://wiki.octave.org/Using_Octave et l'installer
% Puis copier-coller le code dans OCTAVE
```

```
% Données de l'exercice (Inspiré par la source 2025_TS_PELE)
```

```
P2 = 11000;          % Puissance utile [W]
U = 400;             % Tension réseau [V]
cosphi = 0.85;       % Facteur de puissance
eta = 0.88;          % Rendement
t = 8;               % Temps de fonctionnement [h]
prix_kwh = 0.25;     % Prix de l'énergie [CHF/kWh]
```

```
% a) Puissance absorbée P1
```

```
P1 = P2 / eta;
```

```
% b) Courant de ligne I
```

```
I = P1 / (U * sqrt(3) * cosphi);
```

```
% c) Puissance apparente S et réactive Q
```

```
S = P1 / cosphi;
```

```
Q = sqrt(S^2 - P1^2);
```

```
% d) Énergie consommée W
```

```
W_kwh = (P1 / 1000) * t;
```

```
% e) Coût
```

```
cout = W_kwh * prix_kwh;
```

```
% Affichage des résultats
```

```
printf("Puissance absorbée P1 : %.2f [W]\n", P1);
```

```
printf("Intensité du courant I : %.2f [A]\n", I);
```

```
printf("Puissance réactive Q : %.2f [var]\n", Q);
```

```
printf("Énergie consommée W : %.2f [kWh]\n", W_kwh);
```

```
printf("Coût d'exploitation : %.2f [CHF]\n", cout);
```